
1부. 내적과 직교성

각도와 수직을 재정의하다

다변수 스터디 더하다

Contents

1	도입 질문: 수직은 정말 절대적인 개념일까?	3
2	표준내적: 우리가 가장 먼저 만나는 내적	4
2.1	평면에서의 표준내적	4
2.2	표준내적과 각도	4
3	직교성: 내적이 0이라는 말	6
3.1	직교의 정의	6
3.2	예제: 표준내적에서의 직교	6
4	내적의 일반화: 무엇을 만족하면 내적이라 부를까?	7
4.1	내적은 왜 일반화될까?	7
4.2	일반적인 내적의 세 가지 조건	8
5	가중 내적: 수직이 바뀌는 순간	9
5.1	측정 방식이 바뀐다는 것	9
5.2	단위원이 원에서 타원으로 바뀐다	9
5.3	수직도 바뀐다	10
6	함수 공간의 내적: 벡터가 함수일 때	12
6.1	함수도 벡터처럼 다룰 수 있다	12
6.2	예제: $\sin x$ 와 $\cos x$ 의 직교성	12
7	행렬 공간의 내적	14
8	3차원에서의 직교: 평면과 법선	15
9	흔한 오해와 정리	16
A	부록 A. 연습문제	18
B	부록 B. 자세한 풀이	29

1. 도입 질문: 수직은 정말 절대적인 개념일까?

도입 질문

우리가 아는 “수직”은 우주 어디에서나 절대적인 개념일까요?
두 벡터가 직각을 이룬다고 말할 때, 우리는 보통 평면 위의 자와 각도기를 떠올립니다. 그런데 만약 공간의 측정 방식이 바뀐다면 어떻게 될까요?

측정 방식이 바뀌면, 길이도 바뀌고, 각도도 바뀌고, 직교성도 바뀔 수 있습니다.

우리는 중학교와 고등학교에서 수직을 매우 자연스럽게 배웠습니다.

가로선과 세로선은 서로 수직이다.

또는 좌표평면에서는 다음처럼 생각했습니다.

$(1, 0)$ 과 $(0, 1)$

은 서로 수직입니다. 이것은 너무 익숙해서, 마치 “수직”이라는 말이 아무런 조건 없이 항상 정해져 있는 것처럼 느껴집니다.

하지만 대학수학으로 들어가면 관점이 조금 바뀝니다.

이 문서의 핵심 관점

수직은 단순히 그림으로만 정해지는 개념이 아닙니다.
수학적으로 수직은 어떤 내적을 선택했는가에 따라 결정됩니다.
즉,

내적이 정해져야 직교성이 정해진다.

이 문서에서는 가장 익숙한 표준내적에서 출발하여, 내적이 일반화되면 직교성의 의미가 어떻게 달라지는지 살펴봅니다.

2. 표준내적: 우리가 가장 먼저 만나는 내적

2.1 평면에서의 표준내적

두 벡터

$$\mathbf{u} = (u_1, u_2), \quad \mathbf{v} = (v_1, v_2)$$

가 있을 때, 우리가 가장 흔히 쓰는 내적은 다음과 같습니다.

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1 v_1 + u_2 v_2.$$

이것을 표준내적 또는 점곱(dot product)이라고 부릅니다.

예를 들어

$$\mathbf{u} = (2, 1), \quad \mathbf{v} = (1, 3)$$

이면

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 3 = 5.$$

표준내적

$\mathbb{R}^n$ 의 두 벡터

$$\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n), \quad \mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$$

에 대하여 표준내적은

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n$$

으로 정의됩니다.

이 정의는 매우 간단해 보입니다. 성분끼리 곱한 뒤 더하면 됩니다. 하지만 여기서 중요한 점은 단순한 계산법이 아닙니다.

내적은 두 벡터가 서로 얼마나 같은 방향을 향하는지 측정하는 장치입니다.

2.2 표준내적과 각도

표준내적은 길이와 각도를 계산하게 해 줍니다. 두 벡터 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 가 영벡터가 아닐 때,

$$\cos \theta = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}$$

로 두 벡터 사이의 각도 θ 를 정의할 수 있습니다.

여기서

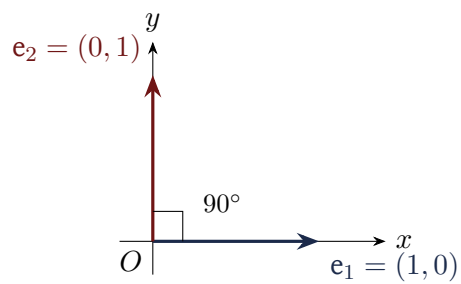
$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle}$$

입니다.

즉, 내적은 단순히 숫자를 만드는 연산이 아니라,

길이, 각도, 수직을 함께 만들어내는 구조

입니다.



표준내적에서는

$$\langle (1, 0), (0, 1) \rangle = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0$$

이므로 두 벡터는 직교합니다.

3. 직교성: 내적이 0이라는 말

3.1 직교의 정의

직교성

내적이 정해진 공간에서 두 벡터 u, v 가

$$\langle u, v \rangle = 0$$

을 만족하면, 두 벡터는 직교한다고 말합니다.

여기서 중요한 점은 “직교한다”는 말이 먼저 있는 것이 아니라는 점입니다.

내적이 먼저 있고, 그 내적값이 0일 때 직교라고 부릅니다.

즉, 수직은 그림만의 개념이 아니라 내적을 통해 정의되는 개념입니다.

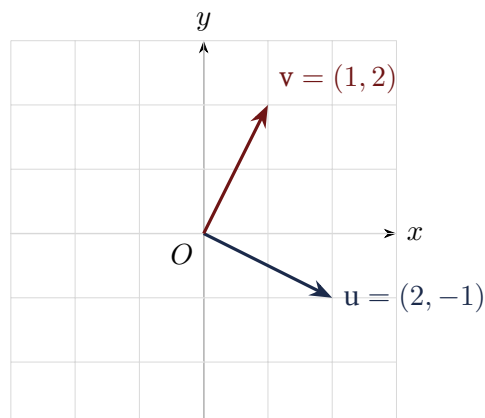
3.2 예제: 표준내적에서의 직교

$$u = (2, -1), \quad v = (1, 2)$$

라고 합시다. 그러면

$$\langle u, v \rangle = 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 = 2 - 2 = 0.$$

따라서 두 벡터는 표준내적에서 직교합니다.



눈으로 보기에 두 벡터가 직각처럼 보입니다. 그리고 표준내적 계산도 그것을 확인해 줍니다.

표준내적에서 내적값 0은 기하학적 직각과 일치합니다.

4. 내적의 일반화: 무엇을 만족하면 내적이라 부를까?

4.1 내적은 왜 일반화될까?

표준내적은 매우 자연스럽습니다. 하지만 수학에서는 여러 상황에서 다른 방식의 측정이 필요합니다.

예를 들어 다음과 같은 질문을 생각해 볼 수 있습니다.

- x 방향의 변화가 y 방향의 변화보다 훨씬 중요하다면?
- 어떤 공간에서는 벡터가 숫자쌍이 아니라 함수라면?
- 어떤 공간에서는 벡터가 행렬이라면?
- 곡면 위에서 길이와 각도를 재야 한다면?

이럴 때 표준내적 하나만으로는 충분하지 않습니다.

그래서 수학에서는 “성분끼리 곱해서 더하기”라는 계산법보다 더 본질적인 조건을 골라냅니다.

어떤 연산이 길이와 각도를 만들 수 있으려면 무엇을 만족해야 할까?

이 질문에서 일반 내적의 정의가 나옵니다.

4.2 일반적인 내적의 세 가지 조건

내적

실수 벡터공간에서 두 벡터 u, v 에 실수 하나 $\langle u, v \rangle$ 를 대응시키는 규칙이 다음 조건을 만족하면, 이를 내적이라고 부릅니다.

1) 선형성

첫 번째 자리에 대해 덧셈과 상수배가 잘 보존됩니다.

$$\langle au + bv, w \rangle = a \langle u, w \rangle + b \langle v, w \rangle.$$

2) 대칭성

두 벡터의 순서를 바꾸어도 값이 같습니다.

$$\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle.$$

3) 양의 정부호성

영벡터가 아닌 벡터의 자기 자신과의 내적은 항상 양수입니다.

$$u \neq 0 \Rightarrow \langle u, u \rangle > 0.$$

이 세 조건은 처음 보면 조금 추상적으로 보일 수 있습니다. 하지만 각각에는 분명한 이유가 있습니다.

세 조건의 직관

- 선형성은 벡터의 덧셈과 상수배가 측정 과정에서 자연스럽게 반영된다는 뜻입니다.
- 대칭성은 u 가 v 와 이루는 관계와 v 가 u 와 이루는 관계가 같다는 뜻입니다.
- 양의 정부호성은 길이의 제곱이 음수가 되지 않도록 보장합니다.

특히 세 번째 조건은 중요합니다.

내적을 이용해 길이를

$$\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}$$

로 정의하려면, $\langle u, u \rangle$ 가 음수가 되어서는 안 됩니다.

따라서 양의 정부호성은 내적이 실제로 길이를 만들 수 있게 해 주는 핵심 조건입니다.

5. 가중 내적: 수직이 바뀌는 순간

5.1 측정 방식이 바뀐다는 것

표준내적은 모든 방향을 똑같이 취급합니다.

$$\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle = x_1y_1 + x_2y_2.$$

그런데 다음과 같은 내적을 생각해 봅시다.

$$\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle_A = 4x_1y_1 + x_2y_2.$$

이 내적은 x 방향을 더 크게 반영합니다. x 성분의 곱에 4배의 가중치가 붙었기 때문입니다.

가중 내적의 예

$\mathbb{R}^2$ 에서

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_A = 4x_1y_1 + x_2y_2$$

로 정의하면, 이는 표준내적이 아닌 다른 내적입니다.

이 내적에서는 x 방향의 변화가 y 방향의 변화보다 더 크게 측정됩니다.

5.2 단위원이 원에서 타원으로 바뀐다

표준내적에서 길이가 1인 점들의 집합은

$$x^2 + y^2 = 1$$

입니다. 이것이 우리가 잘 아는 단위원입니다.

하지만 가중 내적

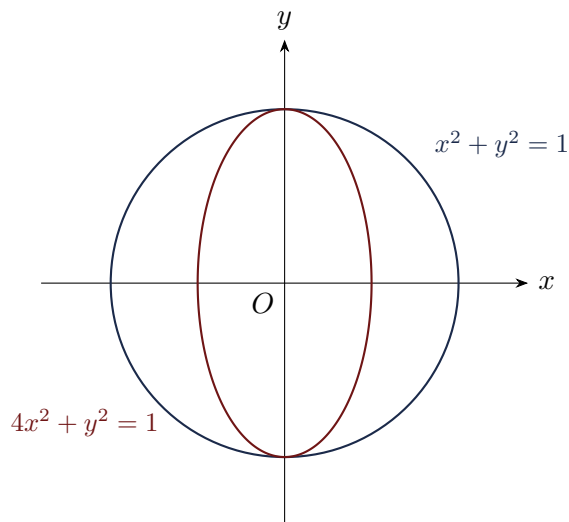
$$\langle (x, y), (x, y) \rangle_A = 4x^2 + y^2$$

에서 길이가 1이라는 조건은

$$4x^2 + y^2 = 1$$

입니다.

이것은 원이 아니라 타원입니다.



단위원이 바뀐다는 말의 의미

단위원은 “길이가 1인 벡터들의 모임”입니다.

표준내적에서는 길이가 1인 점들이 원을 만들지만, 가중 내적에서는 타원을 만들 수 있습니다. 따라서 내적이 바뀌면 길이에 대한 감각 자체가 바뀝니다.

5.3 수직도 바뀐다

이번에는 벡터

$$\mathbf{u} = (1, 1)$$

을 생각해 봅시다.

표준내적에서 $\mathbf{u}$ 에 직교하는 벡터 $\mathbf{v} = (x, y)$ 는

$$\langle (1, 1), (x, y) \rangle = x + y = 0$$

을 만족해야 합니다.

즉 표준내적에서 직교하는 벡터들은 직선

$$x + y = 0$$

위에 있습니다.

하지만 가중 내적

$$\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle_A = 4x_1y_1 + x_2y_2$$

에서는

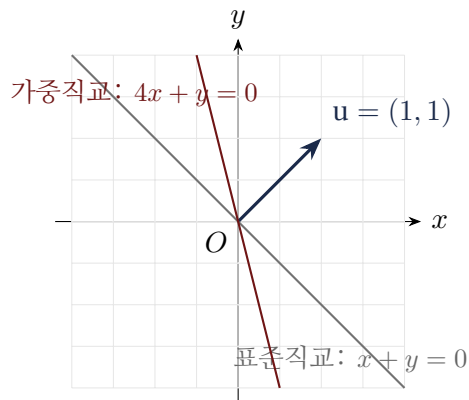
$$\langle (1, 1), (x, y) \rangle_A = 4x + y$$

입니다.

따라서 가중 내적에서 $\mathbf{u} = (1, 1)$ 에 직교하는 벡터들은

$$4x + y = 0$$

을 만족합니다.



중요한 결론

같은 벡터 $\mathbf{u} = (1, 1)$ 에 대해서도

표준내적에서 직교하는 방향

과

가중 내적에서 직교하는 방향

은 서로 다를 수 있습니다.

따라서 직교성은 절대적인 것이 아니라, 선택한 내적에 의존합니다.

6. 함수 공간의 내적: 벡터가 함수일 때

6.1 함수도 벡터처럼 다룰 수 있다

대학수학에서는 함수도 벡터처럼 다루는 경우가 많습니다.

예를 들어 두 함수 f, g 를 더해서 새로운 함수 $f + g$ 를 만들 수 있고, 함수에 상수를 곱해서 cf 를 만들 수도 있습니다.

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad (cf)(x) = cf(x).$$

이런 의미에서 함수들의 모임도 벡터공간이 될 수 있습니다.

그렇다면 함수 사이에도 내적을 정의할 수 있을까요?

가능합니다. 대표적인 정의는 다음과 같습니다.

함수 공간의 내적

구간 $[a, b]$ 에서 정의된 두 함수 f, g 에 대하여

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) dx$$

로 정의할 수 있습니다.

이 정의는 처음에는 낯설 수 있습니다. 벡터의 성분끼리 곱해서 더하던 것을 함수에서는 어떻게 바꾼 것일까요?

함수는 연속적으로 많은 값을 갖습니다. 따라서 성분끼리 곱해서 더하는 대신,

함수값끼리 곱한 것을 구간 전체에서 누적한다

고 생각할 수 있습니다.

$$\sum u_i v_i \longrightarrow \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

6.2 예제: $\sin x$ 와 $\cos x$ 의 직교성

구간 $[-\pi, \pi]$ 에서

$$f(x) = \sin x, \quad g(x) = \cos x$$

를 생각합시다.

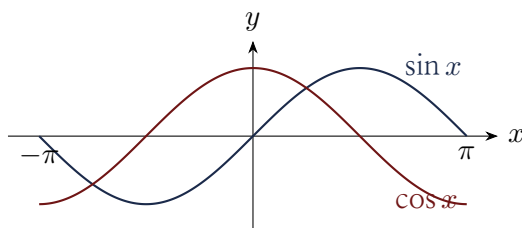
이때 함수 내적은

$$\langle \sin x, \cos x \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \sin x \cos x \, dx.$$

그런데 $\sin x \cos x$ 는 홀함수입니다. 따라서 대칭구간 $[-\pi, \pi]$ 에서 적분하면 0입니다.

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin x \cos x \, dx = 0.$$

따라서 $\sin x$ 와 $\cos x$ 는 이 함수 공간의 내적에서 직교합니다.



함수의 직교성

함수의 직교성은 두 그래프가 눈으로 직각을 이룬다는 뜻이 아닙니다.

함수의 내적

$$\int_a^b f(x)g(x) \, dx$$

이 0이라는 뜻입니다.

즉, 두 함수의 곱이 구간 전체에서 양과 음으로 균형을 이루어 사라진다는 뜻으로 볼 수 있습니다.

7. 행렬 공간의 내적

행렬도 벡터처럼 더할 수 있고, 상수배할 수 있습니다.

예를 들어 2×2 행렬들의 모임에서

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix}$$

라고 합시다.

행렬 사이의 대표적인 내적은 다음과 같습니다.

$$\langle A, B \rangle = ae + bf + cg + dh.$$

즉, 같은 위치에 있는 성분끼리 곱해서 모두 더합니다.

행렬 공간의 표준내적

같은 크기의 행렬 A, B 에 대하여

$$\langle A, B \rangle = \text{각 위치의 성분끼리 곱해서 모두 더한 값}$$

으로 정의할 수 있습니다.

기호로는

$$\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^T B)$$

라고 쓰기도 합니다.

예를 들어

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

이면

$$\langle A, B \rangle = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot (-2) = 0.$$

따라서 이 두 행렬은 행렬 공간의 표준내적에서 직교합니다.

8. 3차원에서의 직교: 평면과 법선

3차원에서는 직교성이 더욱 풍부하게 나타납니다.

예를 들어 평면

$$x + 2y - z = 0$$

을 생각합시다.

이 평면의 법선벡터는

$$\mathbf{n} = (1, 2, -1)$$

입니다.

평면 위의 벡터 $\mathbf{v} = (x, y, z)$ 는

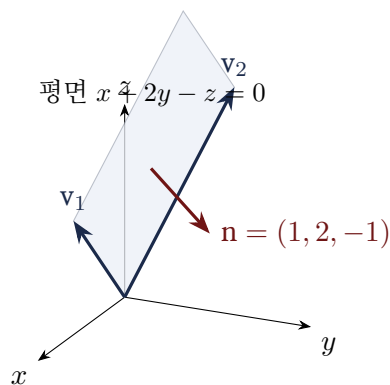
$$x + 2y - z = 0$$

을 만족합니다. 이것은 곧

$$\langle (1, 2, -1), (x, y, z) \rangle = 0$$

이라는 뜻입니다.

따라서 평면 위의 모든 방향벡터는 법선벡터와 직교합니다.



평면과 법선

평면의 법선벡터는 그 평면 위의 모든 방향벡터와 직교합니다.
즉, 평면의 방정식

$$ax + by + cz = 0$$

은 사실

$$\langle (a, b, c), (x, y, z) \rangle = 0$$

이라는 내적 조건으로 이해할 수 있습니다.

9. 흔한 오해와 정리

오해 1: 내적은 성분끼리 곱해서 더하는 것뿐이다

가장 흔한 오해는 다음입니다.

흔한 오해

내적은 무조건

$$u_1v_1 + u_2v_2 + \cdots + u_nv_n$$

이라고 생각하는 것입니다.

물론 이것은 가장 중요한 내적입니다. 하지만 내적의 본질은 특정 공식이 아니라 다음 조건입니다.

선형성, 대칭성, 양의 정부호성

이 조건을 만족하면 표준내적이 아니더라도 내적이 될 수 있습니다.

오해 2: 수직은 항상 같은 의미다

표준내적에서는 우리가 평소에 보는 기하학적 수직과 내적값 0이 잘 맞습니다.

하지만 내적이 바뀌면 수직의 의미도 바뀔 수 있습니다.

수직은 내적을 선택한 뒤에 정의된다.

오해 3: 함수의 직교성을 그래프의 직각으로 이해한다

함수 f, g 가 직교한다는 말은 두 그래프가 눈으로 직각을 이룬다는 뜻이 아닙니다.

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) dx = 0$$

이라는 뜻입니다.

즉 함수의 직교성은 구간 전체에서 두 함수의 곱이 누적되어 사라지는 현상입니다.

전체 정리

핵심 정리

- 1) 표준내적은 성분끼리 곱해서 더하는 가장 익숙한 내적이다.

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1 v_1 + \cdots + u_n v_n.$$

- 2) 두 벡터가 직교한다는 것은 내적값이 0이라는 뜻이다.

$$\mathbf{u} \perp \mathbf{v} \iff \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0.$$

- 3) 내적은 길이와 각도를 만든다.

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle}.$$

- 4) 내적이 바뀌면 길이, 각도, 직교성도 바뀔 수 있다.

- 5) 함수, 다항식, 행렬에도 내적을 정의할 수 있다.

A. 부록 A. 연습문제

문제 1. 표준내적 계산

$\mathbf{u} = (2, 3)$, $\mathbf{v} = (4, -1)$ 일 때 $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ 를 구하여라.

두 벡터는 표준내적에서 직교하는가?

풀이 공간

문제 2. 직교하도록 값 정하기

$\mathbf{u} = (1, a)$, $\mathbf{v} = (3, 2)$ 가 표준내적에서 직교하도록 하는 a 의 값을 구하여라.

풀이 공간

문제 3. 길이와 단위벡터

$\mathbf{u} = (3, 4)$ 의 길이를 구하고, $\mathbf{u}$ 와 같은 방향의 단위벡터를 구하여라.

풀이 공간

문제 4. 각도의 코사인

$\mathbf{u} = (1, 0)$, $\mathbf{v} = (1, 1)$ 사이의 각도 θ 에 대해 $\cos \theta$ 를 구하여라.

풀이 공간

문제 5. 그림자로서의 정사영 1

$\mathbf{v} = (3, 2)$ 를 $\mathbf{u} = (1, 0)$ 방향으로 정사영한 벡터를 구하여라.

풀이 공간

문제 6. 그림자로서의 정사영 2

$\mathbf{v} = (2, 2)$ 를 $\mathbf{u} = (1, 1)$ 방향으로 정사영한 벡터를 구하여라.

풀이 공간

문제 7. 3차원 직교성

$\mathbf{u} = (1, 2, 3)$, $\mathbf{v} = (2, -1, 0)$ 이 표준내적에서 직교하는지 확인하여라.
풀이 공간

문제 8. 평면과 법선

평면 $x + 2y - z = 0$ 의 법선벡터를 구하고, $\mathbf{v} = (1, 0, 1)$ 이 그 법선벡터와 직교하는지 확인하여라.
풀이 공간

문제 9. 가중 내적 계산

$\mathbb{R}^2$ 에서

$$\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle_A = 4x_1y_1 + x_2y_2$$

라고 하자.

$u = (1, 1)$, $v = (1, -4)$ 가 이 내적에서 직교하는지 확인하여라.

풀이 공간

문제 10. 가중 내적에서의 길이

위의 가중 내적에서 $u = (1, 1)$ 의 길이를 구하여라.

풀이 공간

문제 11. 가중 내적에서 직교하도록 값 정하기

가중 내적

$$\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle_A = 4x_1y_1 + x_2y_2$$

에서 $(1, 1)$ 과 $(1, k)$ 가 직교하도록 하는 k 를 구하여라.

풀이 공간

문제 12. 가중 내적의 단위원

가중 내적

$$\langle (x, y), (x, y) \rangle_A = 4x^2 + y^2$$

에서 길이가 1인 점들의 방정식을 구하고, 이 도형이 원인지 타원인지 설명하여라.

풀이 공간

문제 13. 함수 내적 1

구간 $[-1, 1]$ 에서

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx$$

로 정의하자.

$f(x) = 1, g(x) = x$ 가 직교하는지 확인하여라.

풀이 공간

문제 14. 함수 내적 2

같은 내적에서 $f(x) = x, g(x) = x^2$ 가 직교하는지 확인하여라.

풀이 공간

문제 15. 삼각함수의 직교성

구간 $[0, 2\pi]$ 에서

$$\langle f, g \rangle = \int_0^{2\pi} f(x)g(x) dx$$

로 정의하자.

$f(x) = \sin x$, $g(x) = \cos x$ 가 직교하는지 확인하여라.

풀이 공간

문제 16. 다항식의 직교성

구간 $[-1, 1]$ 에서 함수 내적을 사용한다.

$$p(x) = x^2 - \frac{1}{3}, \quad q(x) = 1$$

이 두 함수가 직교하는지 확인하여라.

풀이 공간

문제 17. 행렬 내적 1

행렬 내적을 같은 위치의 성분끼리 곱해서 모두 더한 값으로 정의하자.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

두 행렬이 직교하는지 확인하여라.

풀이 공간

문제 18. 행렬 내적 2

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

가 행렬 내적에서 직교하도록 하는 a 의 값을 구하여라.

풀이 공간

문제 19. 표준내적과 가중 내적 비교

$u = (1, 1)$, $v = (1, -1)$ 에 대하여 다음을 확인하여라.

$$\langle u, v \rangle \quad \text{와} \quad \langle u, v \rangle_A = 4u_1v_1 + u_2v_2$$

두 내적에서 직교성이 같은지 비교하여라.

풀이 공간

문제 20. 간단한 직교화

$u_1 = (1, 1)$, $u_2 = (1, 0)$ 가 있다.

u_2 에서 u_1 방향 성분을 제거하여 u_1 과 직교하는 벡터를 만들어라.

풀이 공간

B. 부록 B. 자세한 풀이

풀이 1.

$$\mathbf{u} = (2, 3), \quad \mathbf{v} = (4, -1)$$

표준내적은 성분끼리 곱해서 더합니다.

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 2 \cdot 4 + 3 \cdot (-1) = 8 - 3 = 5.$$

내적값이 0이 아니므로 두 벡터는 직교하지 않습니다.

$$\boxed{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 5, \quad \text{직교하지 않는다.}}$$

풀이 2.

$$\mathbf{u} = (1, a), \quad \mathbf{v} = (3, 2)$$

두 벡터가 직교하려면 내적값이 0이어야 합니다.

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 1 \cdot 3 + a \cdot 2 = 3 + 2a.$$

따라서

$$3 + 2a = 0.$$

이를 풀면

$$2a = -3, \quad a = -\frac{3}{2}.$$

$$\boxed{a = -\frac{3}{2}}$$

풀이 3.

$$\mathbf{u} = (3, 4)$$

길이는

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = 5.$$

단위벡터는 길이가 1인 벡터입니다. 따라서 $\mathbf{u}$ 를 자기 길이로 나누면 됩니다.

$$\frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|} = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right).$$

$$\boxed{\|\mathbf{u}\| = 5, \quad \text{단위벡터 } \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right)}$$

풀이 4.

$$\mathbf{u} = (1, 0), \quad \mathbf{v} = (1, 1)$$

먼저 내적을 계산합니다.

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 = 1.$$

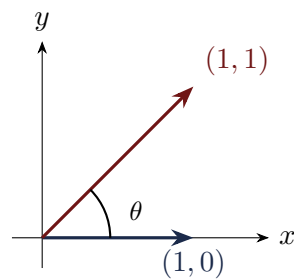
각 벡터의 길이는

$$\|\mathbf{u}\| = 1, \quad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

따라서

$$\cos \theta = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} = \frac{1}{1 \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$$



풀이 5.

$\mathbf{v} = (3, 2)$ 를 $\mathbf{u} = (1, 0)$ 방향으로 정사영합니다.

정사영 공식은

$$\text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{v} = \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle}{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle} \mathbf{u}$$

입니다.

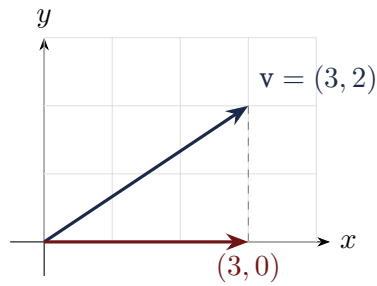
먼저

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle = (3, 2) \cdot (1, 0) = 3, \quad \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = (1, 0) \cdot (1, 0) = 1.$$

따라서

$$\text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{v} = \frac{3}{1} (1, 0) = (3, 0).$$

$$\text{proj}_{(1,0)}(3, 2) = (3, 0)$$



풀이 6.

$$\mathbf{v} = (2, 2), \quad \mathbf{u} = (1, 1)$$

정사영 공식은

$$\text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{v} = \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle}{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle} \mathbf{u}$$

입니다.

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle = 2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 4.$$

또

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = 1^2 + 1^2 = 2.$$

따라서

$$\text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{v} = \frac{4}{2}(1, 1) = 2(1, 1) = (2, 2).$$

즉 $\mathbf{v}$ 는 이미 $\mathbf{u}$ 와 같은 방향에 있습니다.

$$\boxed{\text{proj}_{(1,1)}(2, 2) = (2, 2)}$$

풀이 7.

$$\mathbf{u} = (1, 2, 3), \quad \mathbf{v} = (2, -1, 0)$$

표준내적을 계산합니다.

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 0 = 2 - 2 + 0 = 0.$$

내적값이 0이므로 두 벡터는 직교합니다.

$$\boxed{\mathbf{u} \perp \mathbf{v}}$$

풀이 8.

평면

$$x + 2y - z = 0$$

의 법선벡터는 각 변수의 계수를 모은 벡터입니다.

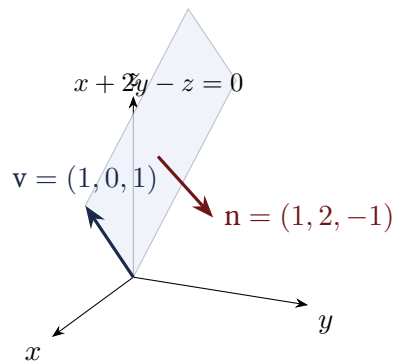
$$\mathbf{n} = (1, 2, -1).$$

이제 $\mathbf{v} = (1, 0, 1)$ 과 법선벡터의 내적을 계산합니다.

$$\langle \mathbf{n}, \mathbf{v} \rangle = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + (-1) \cdot 1 = 1 - 1 = 0.$$

따라서 $\mathbf{v}$ 는 법선벡터와 직교합니다.

$$(1, 0, 1) \perp (1, 2, -1)$$



풀이 9.

가중 내적은

$$\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle_A = 4x_1y_1 + x_2y_2$$

입니다.

$$\mathbf{u} = (1, 1), \quad \mathbf{v} = (1, -4)$$

이므로

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle_A = 4 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-4) = 4 - 4 = 0.$$

따라서 두 벡터는 이 가중 내적에서 직교합니다.

$$\langle (1, 1), (1, -4) \rangle_A = 0$$

주의할 점은 표준내적에서는

$$(1, 1) \cdot (1, -4) = 1 - 4 = -3$$

이므로 직교하지 않는다는 것입니다.

풀이 10.

가중 내적에서 길이는

$$\|\mathbf{u}\|_A = \sqrt{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle_A}$$

로 정의합니다.

$$\mathbf{u} = (1, 1)$$

이므로

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle_A = 4 \cdot 1^2 + 1^2 = 5.$$

따라서

$$\|\mathbf{u}\|_A = \sqrt{5}.$$

$$\boxed{\|(1, 1)\|_A = \sqrt{5}}$$

풀이 11.

$$\mathbf{u} = (1, 1), \quad \mathbf{v} = (1, k)$$

두 벡터가 가중 내적에서 직교하려면

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle_A = 0$$

이어야 합니다.

$$\langle (1, 1), (1, k) \rangle_A = 4 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot k = 4 + k.$$

따라서

$$4 + k = 0.$$

$$\boxed{k = -4}$$

풀이 12.

가중 내적에서 길이가 1이라는 말은

$$\|(x, y)\|_A = 1$$

이라는 뜻입니다.
양변을 제곱하면

$$\|(x, y)\|_A^2 = 1.$$

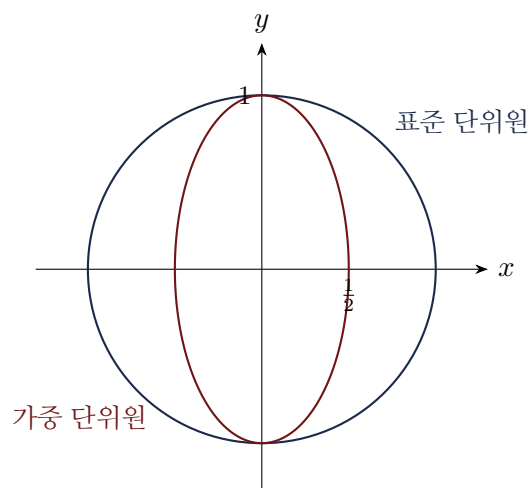
그런데

$$\|(x, y)\|_A^2 = \langle (x, y), (x, y) \rangle_A = 4x^2 + y^2.$$

따라서 길이가 1인 점들의 방정식은

$$4x^2 + y^2 = 1$$

입니다. 이것은 원이 아니라 타원입니다.



풀이 13.

$$f(x) = 1, \quad g(x) = x$$

함수 내적은

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx$$

입니다.
따라서

$$\langle 1, x \rangle = \int_{-1}^1 x \, dx.$$

직접 계산하면

$$\int_{-1}^1 x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-1}^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0.$$

따라서 1과 x 는 이 함수 내적에서 직교합니다.

$$\boxed{\langle 1, x \rangle = 0}$$

풀이 14.

$$f(x) = x, \quad g(x) = x^2$$

따라서

$$\langle x, x^2 \rangle = \int_{-1}^1 x \cdot x^2 \, dx = \int_{-1}^1 x^3 \, dx.$$

x^3 은 홀함수이고, 적분구간 $[-1, 1]$ 은 원점에 대해 대칭입니다. 따라서 적분값은 0입니다.

직접 계산해도

$$\int_{-1}^1 x^3 \, dx = \left[\frac{x^4}{4} \right]_{-1}^1 = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0.$$

따라서 x 와 x^2 는 이 내적에서 직교합니다.

$$\boxed{\langle x, x^2 \rangle = 0}$$

풀이 15.

$$f(x) = \sin x, \quad g(x) = \cos x$$

함수 내적은

$$\langle \sin x, \cos x \rangle = \int_0^{2\pi} \sin x \cos x \, dx.$$

여기서

$$\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$$

이므로

$$\int_0^{2\pi} \sin x \cos x \, dx = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \sin 2x \, dx.$$

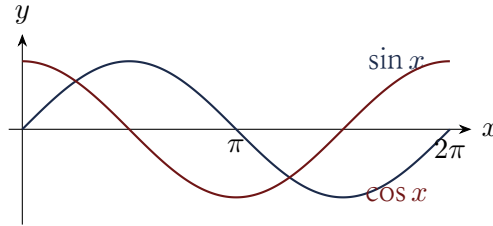
계산하면

$$\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \sin 2x \, dx = \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{2} \cos 2x \right]_0^{2\pi} = -\frac{1}{4} (\cos 4\pi - \cos 0) = -\frac{1}{4} (1 - 1) = 0.$$

따라서

$$\sin x \perp \cos x$$

입니다.



풀이 16.

$$p(x) = x^2 - \frac{1}{3}, \quad q(x) = 1.$$

함수 내적은

$$\langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x) \, dx.$$

따라서

$$\langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 \left(x^2 - \frac{1}{3} \right) \cdot 1 \, dx.$$

나누어 계산하면

$$\int_{-1}^1 x^2 \, dx - \int_{-1}^1 \frac{1}{3} \, dx.$$

먼저

$$\int_{-1}^1 x^2 \, dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{1}{3} - \left(-\frac{1}{3} \right) = \frac{2}{3}.$$

또

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{3} \, dx = \frac{1}{3} \cdot 2 = \frac{2}{3}.$$

따라서

$$\langle p, q \rangle = \frac{2}{3} - \frac{2}{3} = 0.$$

$$p(x) = x^2 - \frac{1}{3} \text{ 과 } q(x) = 1 \text{ 은 직교한다.}$$

풀이 17.

행렬 내적은 같은 위치의 성분끼리 곱해서 더합니다.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

따라서

$$\langle A, B \rangle = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot (-2).$$

계산하면

$$\langle A, B \rangle = 2 + 0 + 0 - 2 = 0.$$

따라서 두 행렬은 직교합니다.

$$A \perp B$$

풀이 18.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

행렬 내적을 계산합니다.

$$\langle A, B \rangle = 1 \cdot 1 + a \cdot 2 + 0 \cdot 3 + 1 \cdot 0.$$

따라서

$$\langle A, B \rangle = 1 + 2a.$$

직교하려면 내적값이 0이어야 하므로

$$1 + 2a = 0.$$

따라서

$$a = -\frac{1}{2}$$

풀이 19.

$$\mathbf{u} = (1, 1), \quad \mathbf{v} = (1, -1)$$

먼저 표준내적을 계산합니다.

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = 1 - 1 = 0.$$

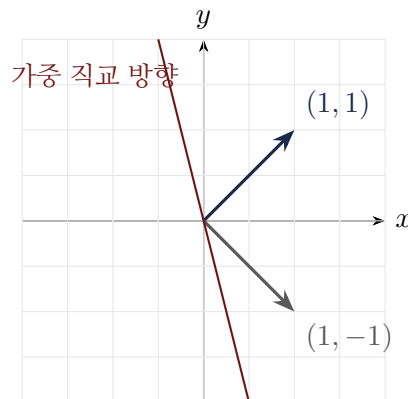
따라서 두 벡터는 표준내적에서 직교합니다.

이번에는 가중 내적을 계산합니다.

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle_A = 4 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = 4 - 1 = 3.$$

이 값은 0이 아닙니다. 따라서 두 벡터는 가중 내적에서는 직교하지 않습니다.

표준내적에서는 직교하지만, 가중 내적에서는 직교하지 않는다.



풀이 20.

$$\mathbf{u}_1 = (1, 1), \quad \mathbf{u}_2 = (1, 0)$$

$\mathbf{u}_2$ 에서 $\mathbf{u}_1$ 방향 성분을 제거하려면 먼저 $\mathbf{u}_2$ 를 $\mathbf{u}_1$ 방향으로 정사영합니다.

$$\text{proj}_{\mathbf{u}_1} \mathbf{u}_2 = \frac{\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_1 \rangle}{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle} \mathbf{u}_1.$$

계산하면

$$\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_1 \rangle = (1, 0) \cdot (1, 1) = 1,$$

$$\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle = (1, 1) \cdot (1, 1) = 2.$$

따라서

$$\text{proj}_{u_1} u_2 = \frac{1}{2}(1, 1) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

이제 u_2 에서 이 성분을 제거합니다.

$$w = u_2 - \text{proj}_{u_1} u_2 = (1, 0) - \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right).$$

확인해 보면

$$\left\langle (1, 1), \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) \right\rangle = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0.$$

따라서 원하는 벡터는

$$w = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$$

입니다.

